01 / 先读这一页：当前交付与使用边界

适用：TargetCarrier 靶车控制台 5.5.1，配套本次 VMAX45 版 STM32 源码和固件。日期：2026-10-26。用户确认电机称为 DM6220、24V 供电；完整铭牌、电压版本、实际供电质量和机械安全行程尚未独立核实。

当前尚未烧录 VMAX45 固件，尚未验证电机正常转动。请保持失能；不要把更新源码、编译通过或电机“已使能”回报当成机械动作验收。

项目	本次结果
实际链路	电脑 BLE → TC-Target 桥接 ESP → UART → STM32 → CAN → 电机驱动
电机实际回读	PMAX 12.5；VMAX 45；TMAX 10；CTRL_MODE 原始值 1
已发现不一致	原 STM32 源码 VMAX=30；本次已改为 45 并构建，尚未烧录
上位机保护	默认 kp/kd=0；使能前核对量程、人工确认已烧录、明确应用增益
尚未确认	安全偏转角、可用低速、负载增益；振动的全部原因

发生震动时

立即点击“靶车急停 / 失能”或“全部停止”；若停止指令无效或仍有危险，切断电机驱动电源。不要用反复使能、反向命令或盲目加大增益尝试排除震动。

本说明书的操作顺序是：安装与连接 → 读配置 → 确认固件匹配 → 明确设置增益 → 手动解除急停 → 手动使能保持当前位置 → 在安全范围已确认后下发新动作。

02 / 启动、连接与设备识别

启动入口

关闭旧版控制台，使用指定桌面工程内“启动通信诊断版5.5.1.lnk”或“启动统一控制台.lnk”。确认窗口标题为“TargetCarrier · 双 BLE 直连控制台 5.5.1”。EXE 与同目录 _internal 必须一起保存。

工程根目录：C:\Users\y\Desktop\TargetCarrier -统筹程序运行

上位机目录：C:\Users\y\Desktop\TargetCarrier -统筹程序运行\上位机\TargetCarrier-Unified

应用相对目录：app\TargetCarrier-Unified-5.5.1\TargetCarrier-Unified.exe。D:\达妙电机上位机 只是本次参考目录，不是本控制台的启动目录。

连接步骤

1. 保持电机失能，确认通信板已上电。进入左侧“靶车控制”，点击“搜索靶车”。

2. 选择 TC-Target，再点击“连接并锁定”。本次读到地址 AC:27:6E:D3:32:82，控制服务 UUID 为 6e410001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e；软件还会核对真实服务，不能只凭同名设备判断。

3. 分别查看 BLE 在线、STM32 反馈年龄、电机反馈年龄和原始状态。新连接只请求停止，不恢复旧角度、速度、巡航或程序。

连接表现	处理
未搜索到	检查通信板上电、是否被其他客户端占用，再搜索；不要改 Windows 驱动/注册表试错。
BLE 在线、STM32 过期	检查 UART 两方向、共地及配置。当前源码 UART 为 921600 8N1；不能据此证明实测波特率正确。
STM32 在线、电机过期	检查电机供电、CAN 接线、ID、终端和驱动报警。
故障锁定	先查原因；反馈失能、零速且链路正常后才允许手动清错。

03 / 使能前：核对量程、固件与增益

当前设备还没有由本任务烧录新固件。请先由用户按既有 SWD 流程烧入靶车 STM32 的 firmware.hex 并重启；不要烧到 x 轴或 ESP。BIN 如需使用，起始地址为 0x08000000。

配套固件相对上位机目录：firmware\靶车_STM32_VMAX45_20261026\firmware.hex。源码位于工程内 靶车\靶车\firmware\stm32_f103\include\config.h。本次只把 MOTOR_VMAX 改为 45，并保留其他已有修改。

操作顺序

1. 保持失能，点击“先读取电机配置”。检查 PMAX=12.5、VMAX=45、TMAX=10；CTRL_MODE 显示的是原始寄存器值，还需结合实际电机/驱动模式核对。软件不自动改写模式或映射量程。

2. 只有实际烧录了本次 VMAX45 版，才点击“确认 STM32 已实际烧录 VMAX45 版”。该按钮只记录人工确认，不执行烧录，不会解除急停或使能；重连后需要重新核对。

3. 在失能状态设置经确认适合当前负载的 kp/kd，点击“失能时应用增益”。默认 0/0 不允许使能；位置控制需要有效阻尼，程序允许 kd 最小 0.01。不要把示例或旧版 60/1.5 当成通用整定值。

4. 如仍有故障锁存，先排查，再手动“清除故障（保持失能）”。清错需等真实反馈确认；若再次出现故障，不继续使能。

5. 点击“解除急停”，等回报。最后点击“使能靶车”。此时软件重新采用最新实际位置并清空旧轨迹/速度，只请求保持当前位置。

常见禁用原因	必须满足的条件
配置未读或量程不一致	先成功读回，并使电机与已烧录固件量程一致
尚未确认新固件	先实际烧录，再人工确认；修改源码不够
kp/kd 为0或尚未发送	明确应用有效增益；GATT 接收仍不等于固件采用值回读
失能/零速/授权未确认	等待新鲜反馈；不得绕过保护

04 / 角度、速度、轨迹及并行程序

当前未确认允许的低速和最大机械偏转角。本次没有进行运动验收。以下说明功能用法，不是对未知机械系统的试转授权或参数建议。

功能	使用方法与含义
角度控制	使能后输入 yaw/pitch，点击“下发角度（使能后）”。单位 °；靶车当前 STM32 为单轴 yaw，不能把 pitch 下发当成已有第二轴运动。
速度模式	输入 yaw/pitch 角速度并应用。单位 °/s；电脑生成位置轨迹并发送相应速度目标。
增益	只在失能状态应用；kp/kd 是 MIT 闭环增益，不是供电电压、电机电流或驱动器内部所有 PID 参数。
全部停止	向两端分别发停止请求；设备断联时停止结果未知。

六种轨迹均保留

编号/模式	用途
0 STATIC	静态目标
1 SINE	正弦轨迹，幅度 °、周期 s
2 SWEEP	往返扫描，幅度 °、速度 °/s
3 CIRCLE	原有圆周轨迹逻辑；当前单轴固件只驱动 yaw
4 FIGURE8	原有八字轨迹逻辑；实际可执行轴以固件和接线为准
5 MANUAL	手动目标、速度和巡航控制

使能前预设的动作不会因点击使能自动执行；使能后需要明确下发新角度、速度或轨迹。界面 ±180° 等软件范围不是已确认的机械安全行程。

“并行程序”保留 x 轴与靶车两条程序线、动作/等待模块、运行中追加和停止。启动仍需本端配置、固件及增益检查通过；故障会联停，不自动重放旧程序。定时结束依据控制器反馈，不构成机械动作测量。

05 / 状态、波形与数据导出

显示项	正确解读
请求使能 / 急停	电脑当前意图，与电机真实反馈分开显示
原始电机状态码	0=失能，1=使能，≥8=电机故障；原始1不是故障码
STM32 状态	0待机、1工作、2控制超时、3急停、4故障锁存
反馈年龄	STM32 / 电机分别判断；BLE 在线不能替代两者在线
GATT 往返 / 控制间隔	用于定位发送拥堵，不是 CAN 或 GPIO 电气测量
UART 异常 / 控制丢帧	各自固件暴露的计数；不等于整条链路的完整丢包统计

波形开关

“显示偏航波形”只开关电脑端绘图，不停止设备采样，也不切换运动模式。曲线显示转发的 yaw，最近约30秒；数据缓冲有上限，后台控制仍独立执行。断线或历史数据应按界面标识解读。

脉冲采集页面属于原有 x 轴链路。本次故障端是 CAN 云台，不能用该页面推断靶车 PUL/DIR，也不能把 yaw 曲线当示波器波形。

导出

“导出 CSV”和“导出双设备诊断”保留。现有导出流程会先请求两端全部停止，并把状态标为相应历史/当前数据；请在停机分析时使用。日志位于当前 EXE 所在目录的 logs\connection.log。

诊断会记录操作参数、报文、GATT 时延、状态年龄及配置读取结果。增益仅标为已发送，因为现有 STM32 协议不回传 kp/kd 采用值。不要把此项误读为已完成增益闭环核验。

06 / 参数读取、写入及回读核对

参数通道复用当前桥接固件已有 PARAM 报文，保持单事务排队。运动命令不会因参数超时自动重发；读取最多重试一次；参数写入只发送一次。

操作	步骤与结果
读取配置	一次读取 RID10、21、22、23，保留模式/量程核对结果
读取参数	填写十进制 RID 和正确类型，再读取；看数值及原始4字节
写入并回读	先读取原值；明确填写合法新值。写入回复到达后，再发独立 READ 比较
回读一致	说明返回字节与目标一致；未执行掉电保存，机械效果尚未验证
回读不一致/超时	未确认生效；不自动补写，不因 GATT ACK 显示成功

本次实际读到的例子

RID6 MAX_SPD 回读为 float32 40.0，原始字节 00002042。它与 MIT 映射 VMAX（RID22，本次回读45）是不同参数，不能把两者混用。RID10 用 uint32；PMAX/VMAX/TMAX 用 float32。

界面不自动填写写入值。RID6 的0或负数等非法值会在发送前被拒绝；类型错误也会拒绝。模式、CAN ID、Master ID 和映射量程禁止经本页面改写，避免与已烧录固件失配。

当前允许写入的寄存器为 RID0、1、2、3、4、5、6、9、24、25、26、27、28、30、31；RID9 使用 uint32，其余使用 float32，并检查手册范围。是否适合具体电机仍需核对铭牌和固件。

本轮自动联调只读参数，没有写电机寄存器或执行保存。用户在旧5.5界面尝试向 RID6 写0后，独立回读仍为40，界面已报告不一致；最终5.5.1已在发送前禁止该非法值。

TC/2通用调参独立入口仍保留，使用它自己的 USB 固件与协议。当前未枚举到对应 USB 通信板，本轮没有把它冒充为靶车 CAN 调参通道。

07 / 故障排查与断联恢复

现象	排查重点
刚使能即震动	先失能。核对映射量程、实际位置/零点、增益及负载，再检查供电和驱动器内部参数；不能只归因于通信。
只震不转	检查是否追逐旧目标、是否有持续启停/方向切换、驱动报警、限流、机械卡滞、相线与编码器问题。
量程不一致	核对已烧录版本与电机回读；本次已构建 VMAX45，未自动修改电机内部量程。
断联	软件退避重连，旧运动作废；恢复后重新核对配置、固件确认及新启动命令。
CAN失败计数较大	区分历史累计与本次增量。本次观测1972保持不变，不能据此排除带载时的电气问题。

安全位（可组合，相加显示）

1授权；2使能；4急停；8故障锁存；16电机反馈过期；32 CAN恢复；64控制链路超时；128授权拒绝。比如12=急停4+故障8，并不是电机原始故障12。

需要的人工检查和仪器

供电：用万用表核对实际电压，必要时用示波器/电源记录观察使能时压降与限流。CAN：由熟悉接线人员检查 CAN_H/L、共地、终端、驱动报警；需要时用 CAN 分析仪测量帧、重发和错误。

相线/编码器/校准：核对准确型号和厂商接线资料。不要在行程未知时启动自动校准，校准可能产生大范围运动。当前没有实际电气波形或编码器接线测量结果。

PUL/DIR不在本次实测 CAN 路径中。若后续排查 x 轴，必须用示波器或逻辑分析仪实测频率、数量、脉宽、DIR 建立/保持及加减速，不能由日志代替。

08 / 验收状态、基线恢复与下一步

项目	验收状态
211项上位机回归、JS语法、EXE构建	通过；包含原有模块及新参数/重连/启动保护测试
STM32构建、HEX/BIN、向量表	通过；BIN36020字节，静态RAM13112字节
速度映射4997检查、CAN分类393253断言	通过；软件测试，不是电机运动证明
真实BLE/UART/CAN状态与参数读取	通过；读到PMAX12.5/VMAX45/TMAX10等
波形显示	已观察实时曲线；开/关及并发操作的长期对比未完成
参数写入	模拟写后回读通过；用户实机写0回读不一致，未确认生效
新固件烧录、低速/小行程运动	未执行；当前不能宣称振动已消除
USB/ESP-NOW、x轴PUL/DIR实机	未验证；不属于本次实际CAN路径

可恢复基线

修改前已保存 Git HEAD、工作区状态、原有差异和上位机源码/入口恢复包；旧版应用目录保留。没有执行 Git reset、清理未提交修改或烧录设备。恢复包位于本次交付的 verification/recovery-baseline。

恢复时先关闭相关应用，只恢复需要回退的上位机源码/启动入口。旧固件与新固件的量程要成对核对；保留版本不是对旧版运动参数安全性的保证。

最小后续步骤

1. 用户按既有流程烧入本次靶车STM32 VMAX45 HEX并重启。2. 用5.5.1读配置并如实确认烧录。3. 确认完整铭牌、实际供电、安全行程、低速和负载增益。4. 再安排小范围运动、停止、波形并发及可靠机械观察验收。

参考资料：D:\达妙电机上位机\DMTool上位机软件说明书.pdf，以及已有DM-G6220官方教程。本地只有参考EXE和手册，没有参考软件源码；本次不声称已审查其内部重连或线程调度算法。